المعهد العالي للاعلامية بالكاف
Institut Superieur d'Informatique du KEF

جامعة جندوبة
Université de Jendouba

CyberCloud SOLUTIONS

Mastère Professionnel — Applications Web Intelligentes · JobTest

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME INTELLIGENTE D'AIDE AU RECRUTEMENT ET DE MISE EN CORRESPONDANCE ENTRE CV ET OFFRES D'EMPLOI

Réalisé par: Iheb EL ECH

Soutenu le : ____ / ____ / 2026

Encadré par: Dr. Aymen LOUATI & Dr. Emna TRABELSI

2025/2026

Plan

1 Contexte général

2 Méthodologie

3 Spécification des besoins

4 Conception

5 Moteur intelligent

6 Réalisation et conclusion

INTRODUCTION

Trier des CV coûte du temps. Décider reste humain.

- **CV HÉTÉROGÈNES, OFFRES EN LANGAGE LIBRE**
- **3 SIGNAUX FUSIONNÉS, 0 DÉCISION AUTOMATISÉE**
- **ASSISTER LE RECRUTEUR, PAS LE REMPLACER**

01

CONTEXTE GÉNÉRAL

ORGANISME D'ACCUEIL

CyberCloud SOLUTIONS

- Fondée en 2017, Grand Tunis, 2 à 10 personnes
- Conseil, infrastructure, cybersécurité, cloud
- PFE individuel, mars à août 2026, hybride

ÉTUDE DE L'EXISTANT

Deux pratiques, les mêmes limites

- **TRI MANUEL : COÛTEUX, PEU TRAÇABLE**
- **ATS PAR MOTS-CLÉS : PARAPHRASES IGNORÉES**
- **CV MULTILINGUES, FORMATS DISPARATES**

BENCHMARK DES SOLUTIONS

Critère	LinkedIn Recruiter	Workable	Greenhouse	JobTest
Correspondance CV/offre	Recherche IA + recommandations	Tri best match	Talent Matching pondéré	**Hybride : lexical + sémantique + compétences**
Éléments explicatifs	Synthèse IA, granularité non doc.	Score IA non décomposé	Scorecards	**Sous-scores + écarts + recommandations**
Écarts de compétences	Non documenté	Non documenté	Non documenté	**Trouvées / manquantes / critiques**
Classement & export	Export non documenté	Export non documenté	Rapport XLS	**Multi-CV + historique + rapport PDF**
Contrôle & données	Non documenté	Doc. sécurité générique	Non documenté	**Cloisonnement par recruteur, VM Azure**

« Non documenté » : aucune preuve dans les pages officielles consultées (13/09/2026)

CRITIQUE DE L'EXISTANT

- Analyse du texte
- Règle de décision
- Explication fournie

Cohérence manquante

Trois briques séparées

PROBLÉMATIQUE

- Comment fournir au recruteur une évaluation CV/offre hybride, explicable, reproductible et persistante…
- …sans lui déléguer la décision d'embauche ?
- Vérifiable par ses composantes, génératif encadré

SOLUTION PROPOSÉE ✓

- **Un moteur hybride compare le CV à l'offre : score, verdict, écarts de compétences.**
- **Autour : historique, classement multi-CV, rapport PDF et analyse approfondie.**

OBJECTIFS DU PROJET

01 Workflow recruteur

02 CV texte ou fichier

03 3 signaux fusionnés

04 Décision cohérente

05 Résultat explicable

06 Historique persistant

07 Rapport et classement

08 Déploiement démontrable

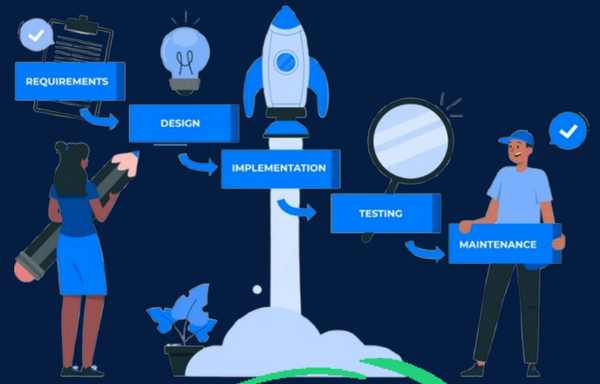
02

MÉTHODOLOGIE

CHOIX MÉTHODOLOGIQUE

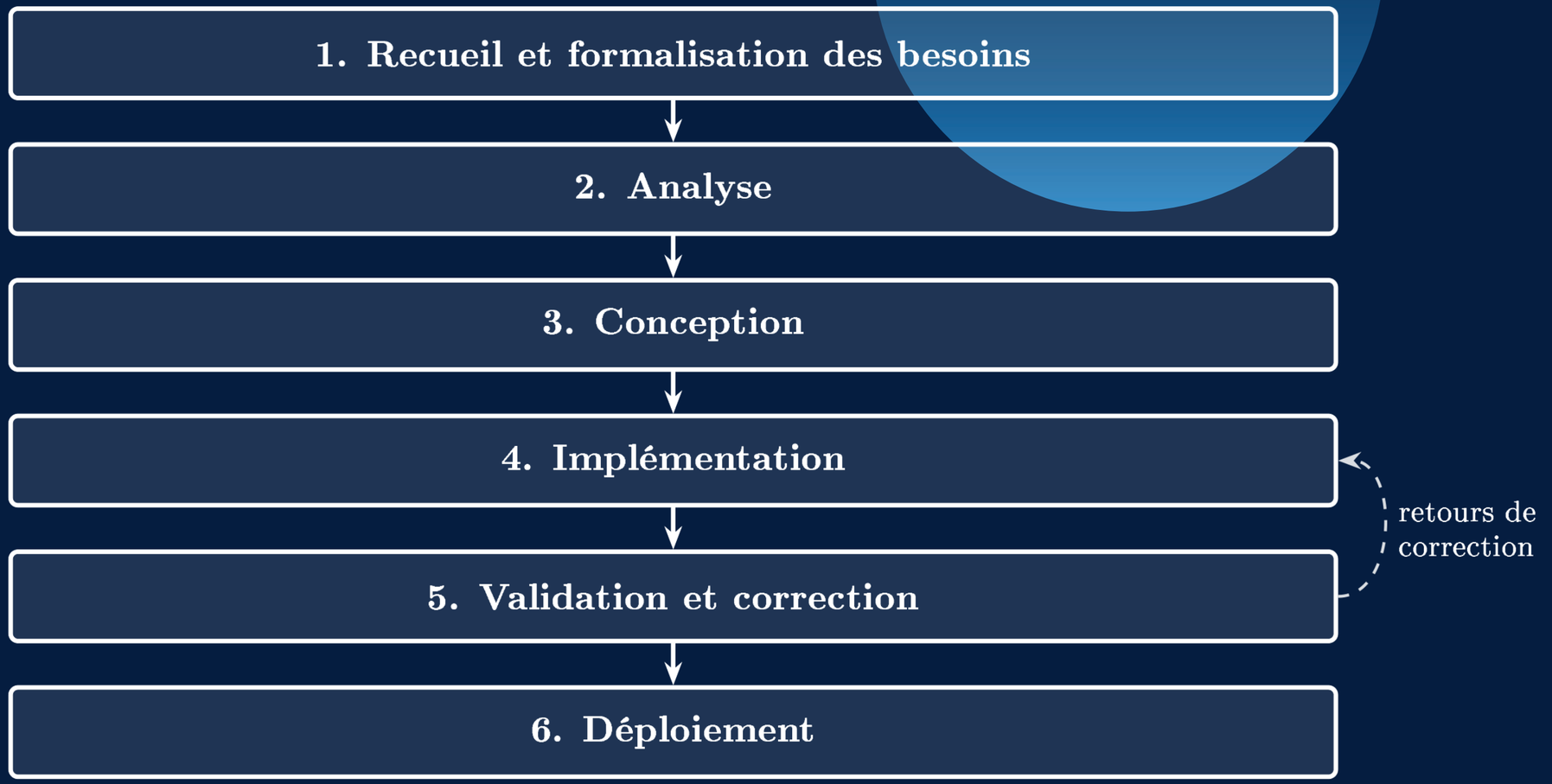
SCRUM

MODÈLE EN V



EN CASCADE

MODÈLE EN CASCADE



03

SPÉCIFICATION DES BESOINS

ACTEURS DU SYSTÈME

Deux acteurs, un seul rôle métier

- **VISITEUR : CRÉER UN COMPTE, SE CONNECTER**
- **RECRUTEUR AUTHENTIFIÉ : ACTEUR PRINCIPAL**
- **CANDIDAT : ENTITÉ MÉTIER, JAMAIS UTILISATEUR**

BESOINS FONCTIONNELS

01 Authentification JWT

02 Gestion des offres

03 Suivi des candidats

04 Évaluation d'un CV

05 Analyse approfondie

06 Rapport PDF

07 Classement multi-CV

08 Historique

09 Pilotage et seuils

BESOINS NON FONCTIONNELS

01 Sécurité

02 Confidentialité

03 Explicabilité

04 Reproductibilité

05 Performance

06 Fiabilité

07 Ergonomie

08 Portabilité

RÈGLES DE GESTION

Dix règles, une seule à retenir

RG-01 UN RECRUTEUR NE VOIT QUE SES DONNÉES
RG-02 OFFRE ÉVALUÉE : NON SUPPRIMABLE
RG-03 CANDIDAT ÉVALUÉ : NON SUPPRIMABLE
RG-04 DÉCISION SELON LES SEUILS ACTIFS
RG-05 POTENTIAL FIT < STRONG FIT

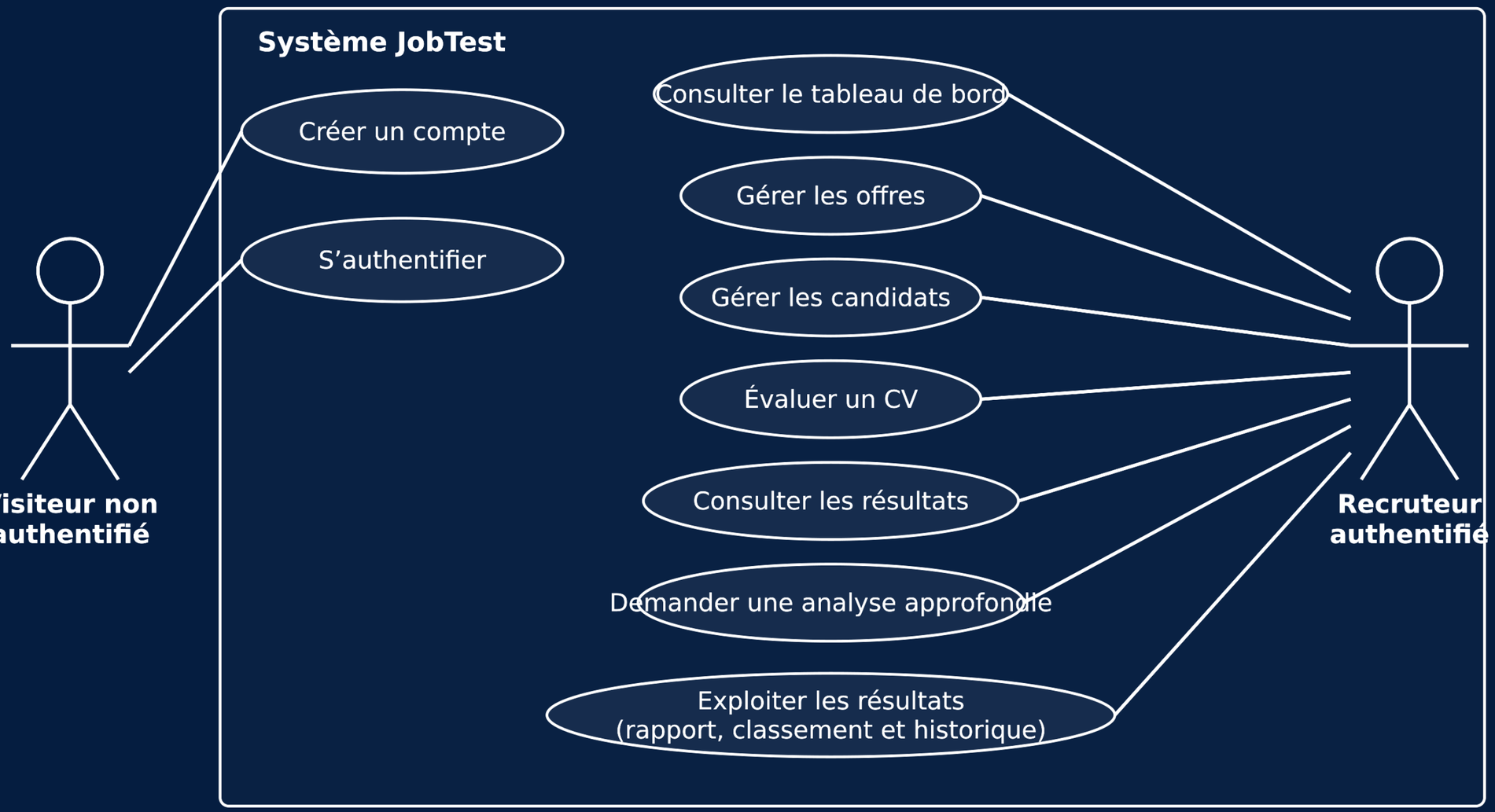
RG-06 LE LLM NE MODIFIE JAMAIS LE SCORE NI LE VERDICT

RG-07 AI INSIGHTS NE PERSISTE RIEN
RG-08 DEEP ANALYSIS PERSISTÉE SEULEMENT SI OK
RG-09 L'HISTORIQUE GARDE SES MÉTADONNÉES
RG-10 UPLOADS : PDF OU DOCX AVEC TEXTE LISIBLE

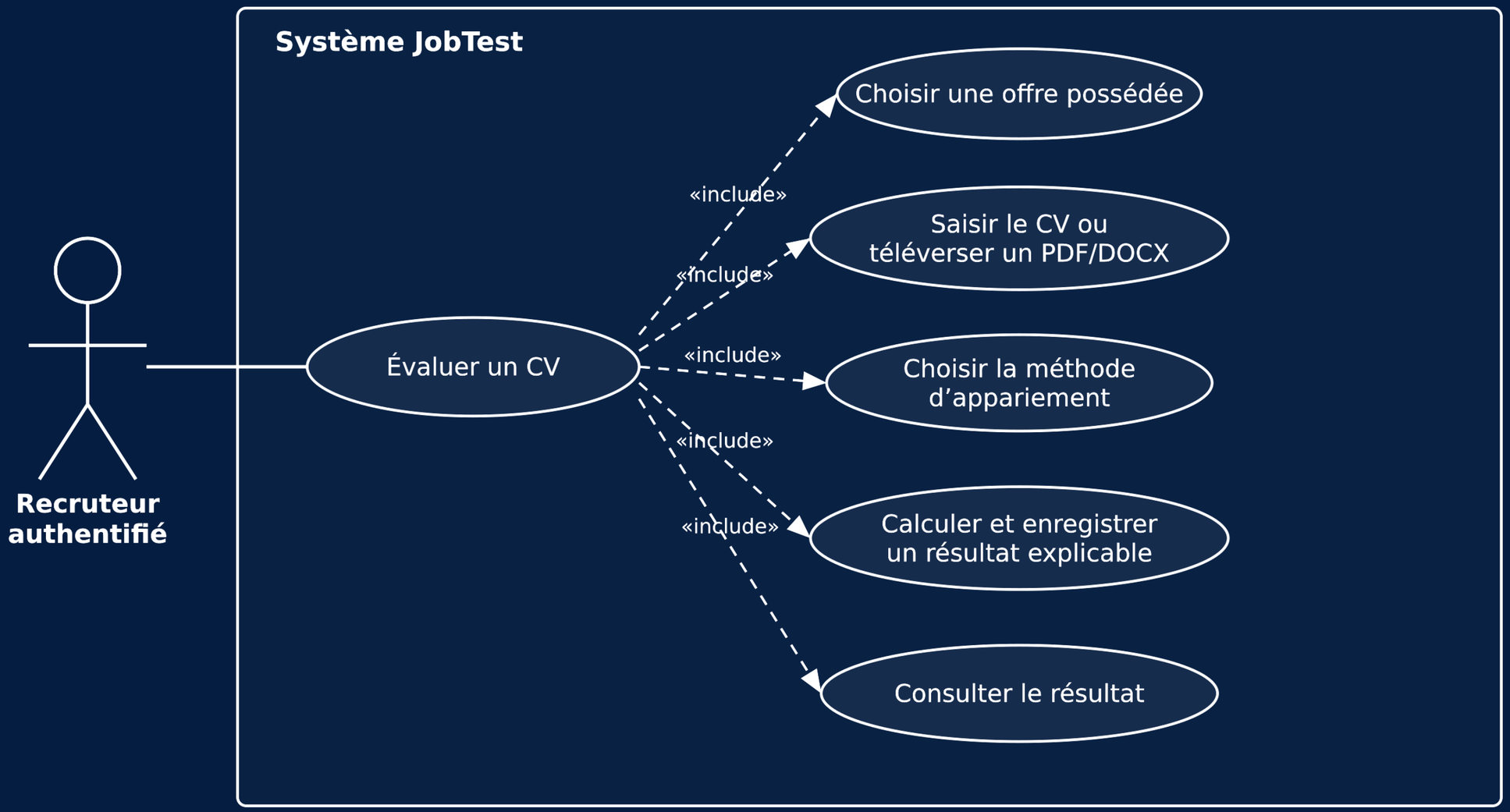
04

CONCEPTION

Cas d'utilisation global



UC-04 Évaluer un CV



UC-05 Analyse approfondie

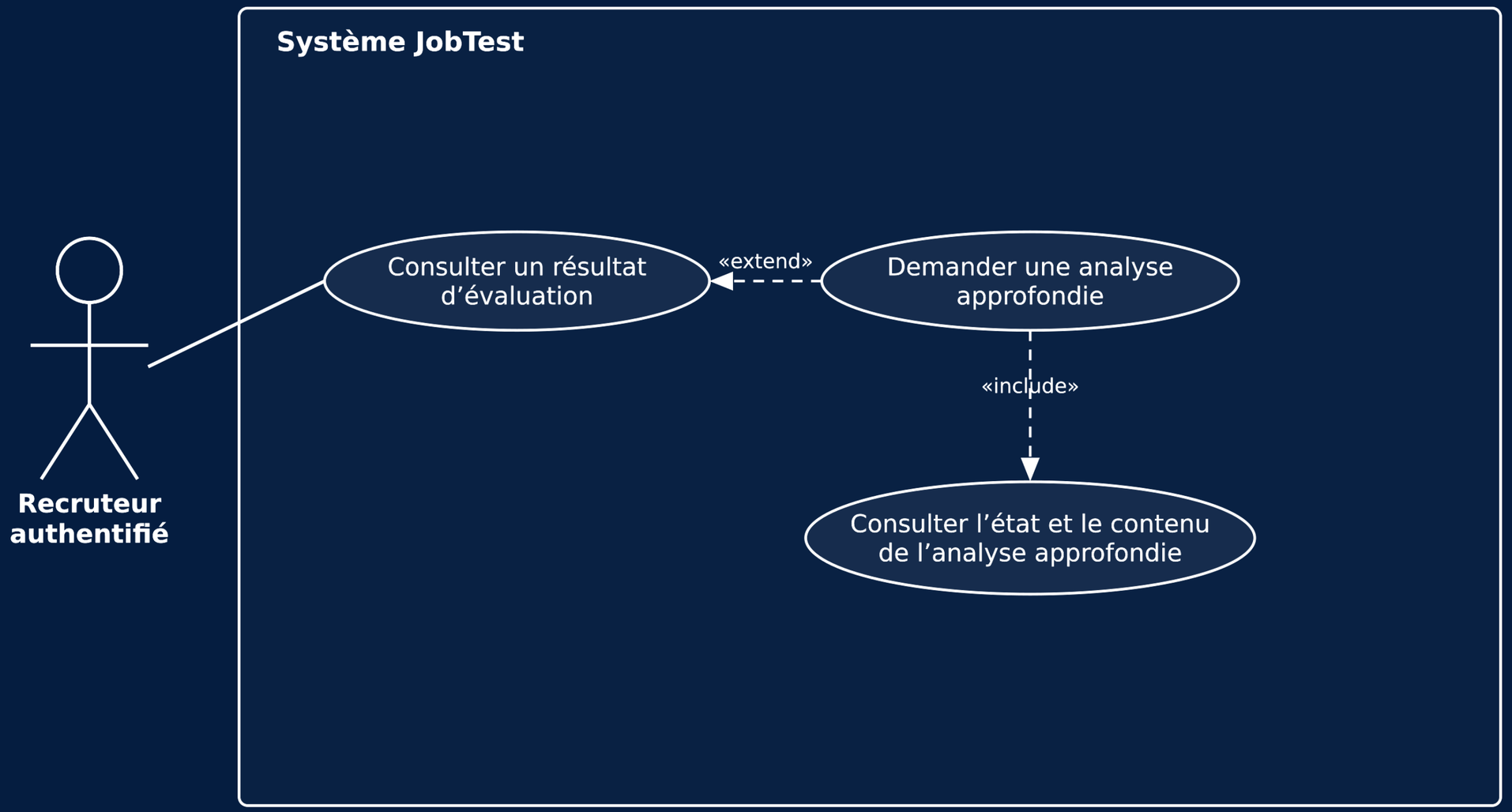
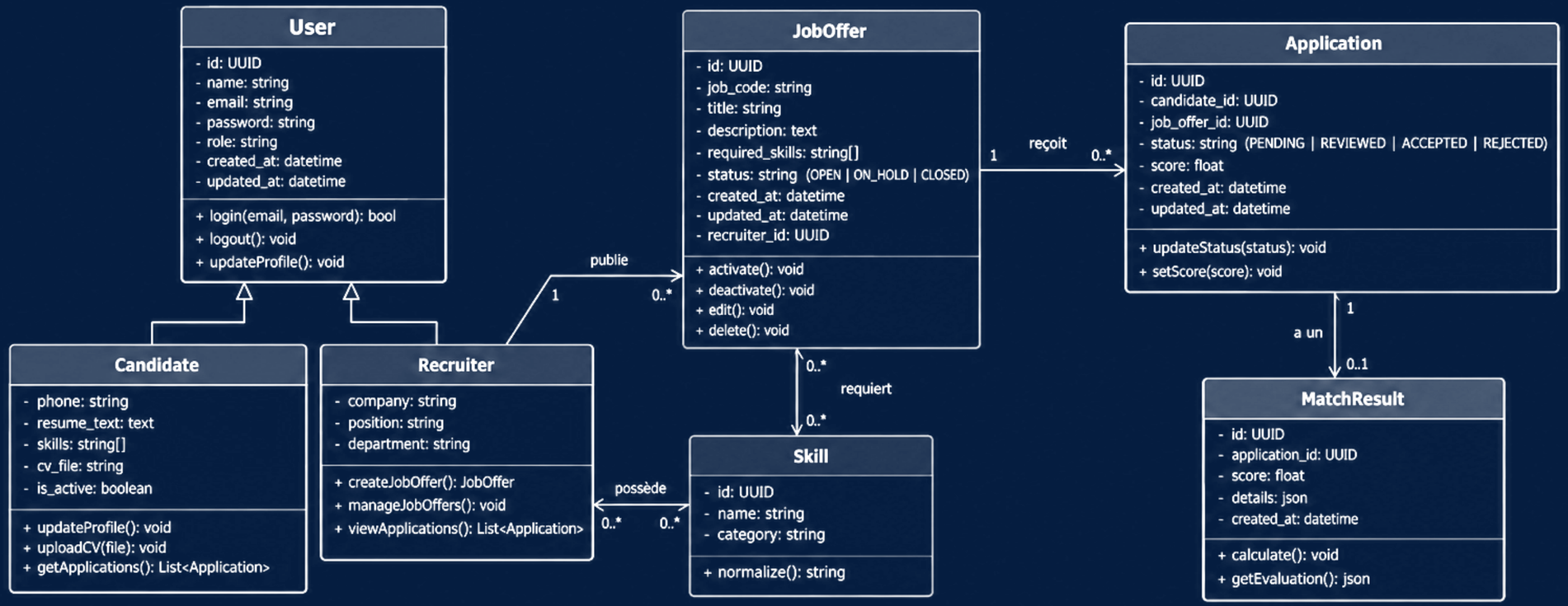
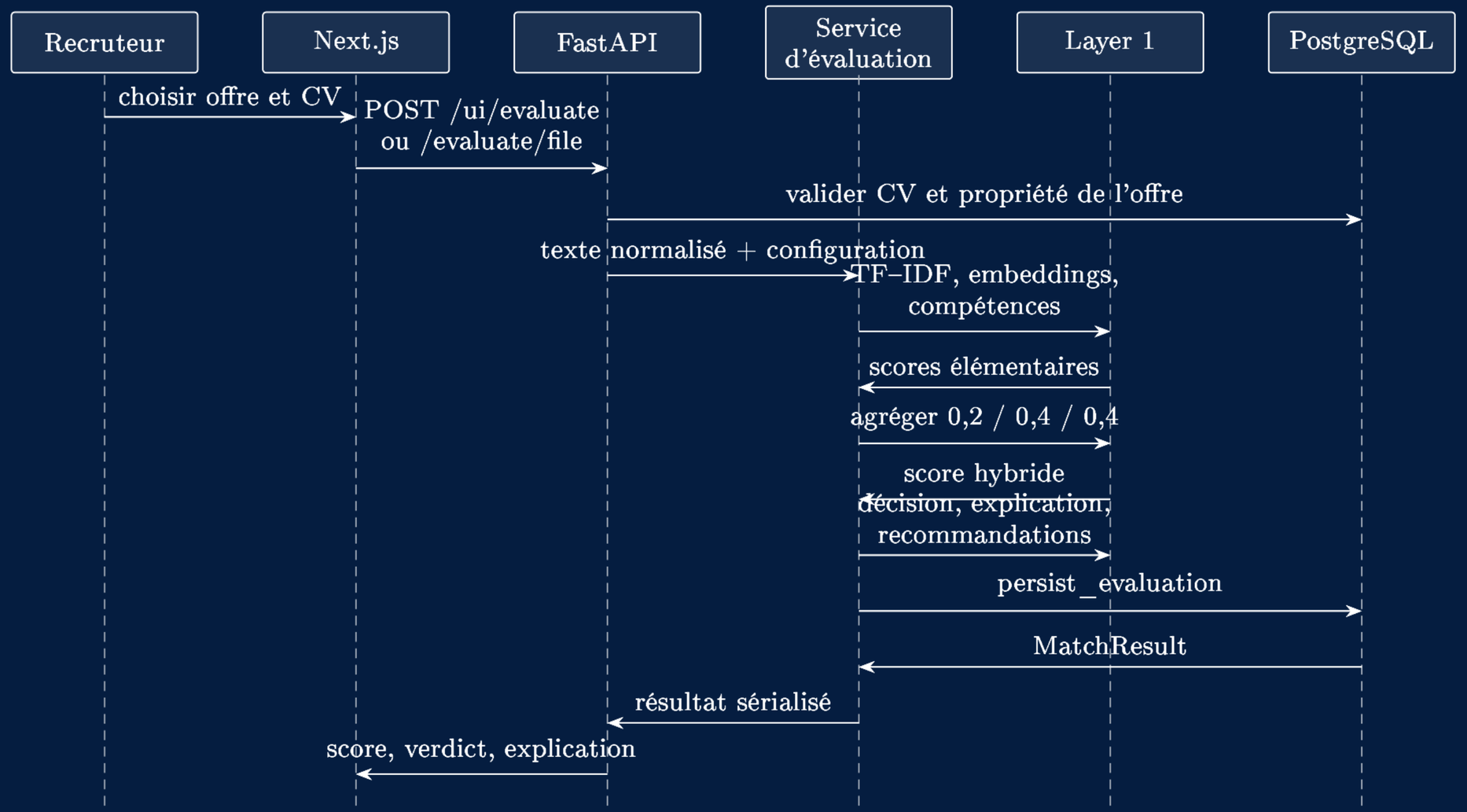


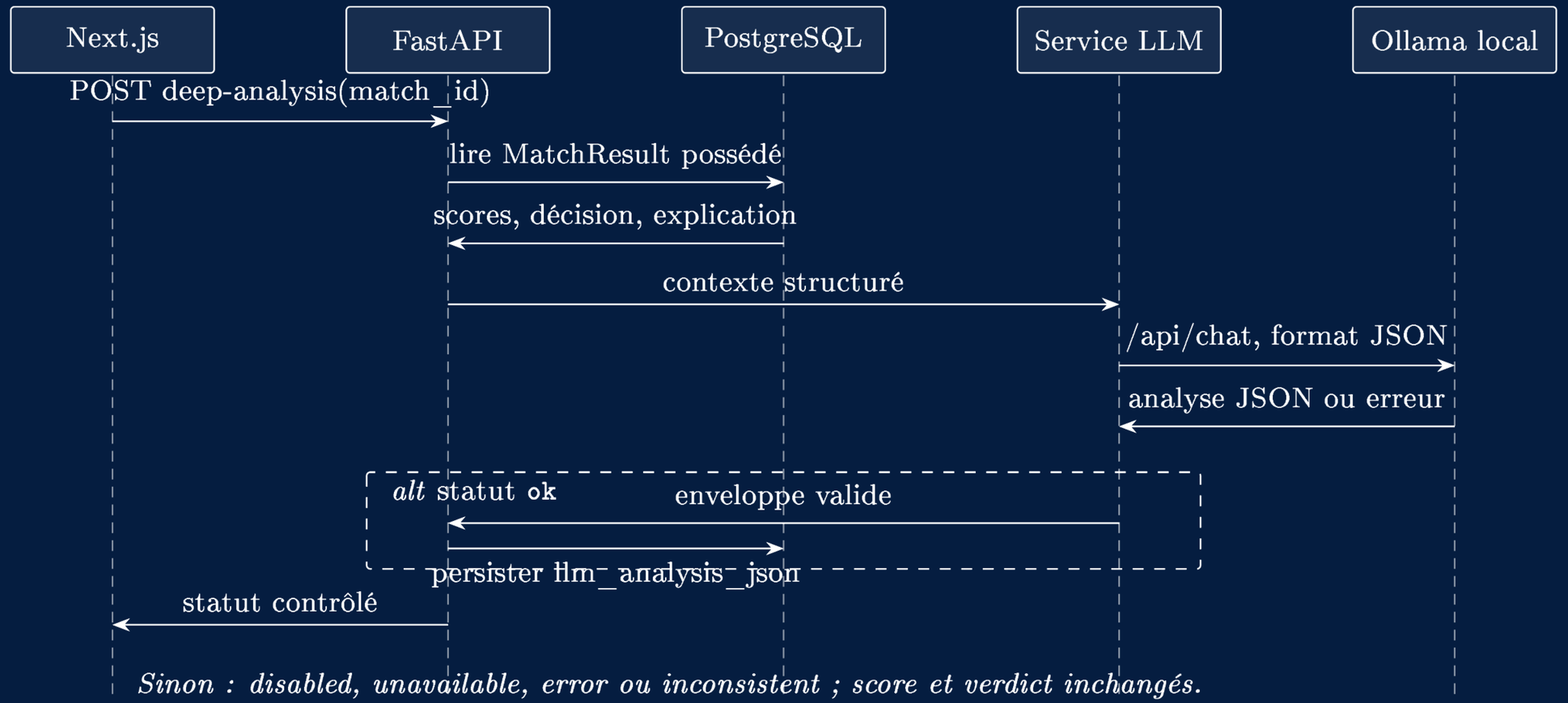
Diagramme de classes



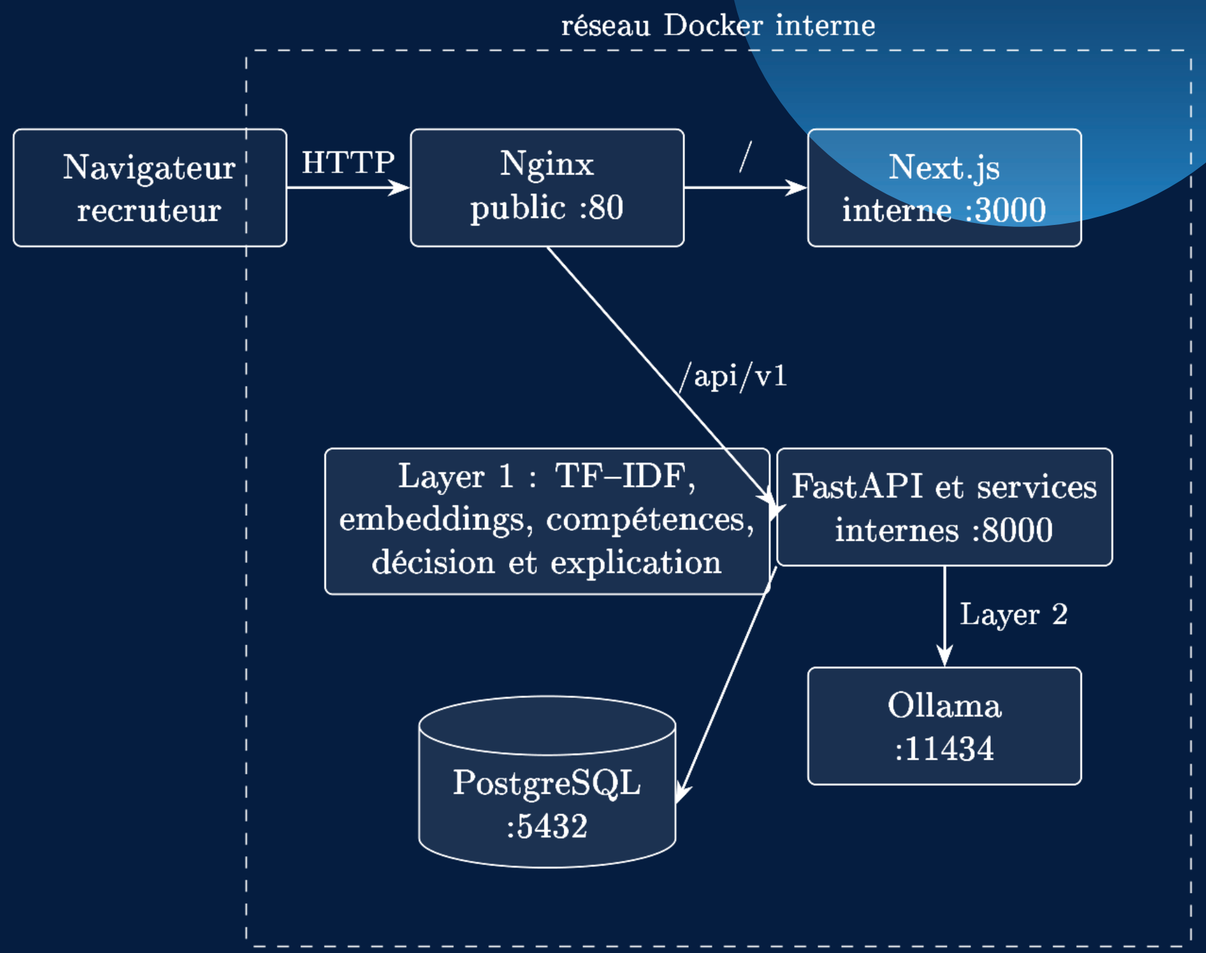
Séquence Évaluation d'un CV

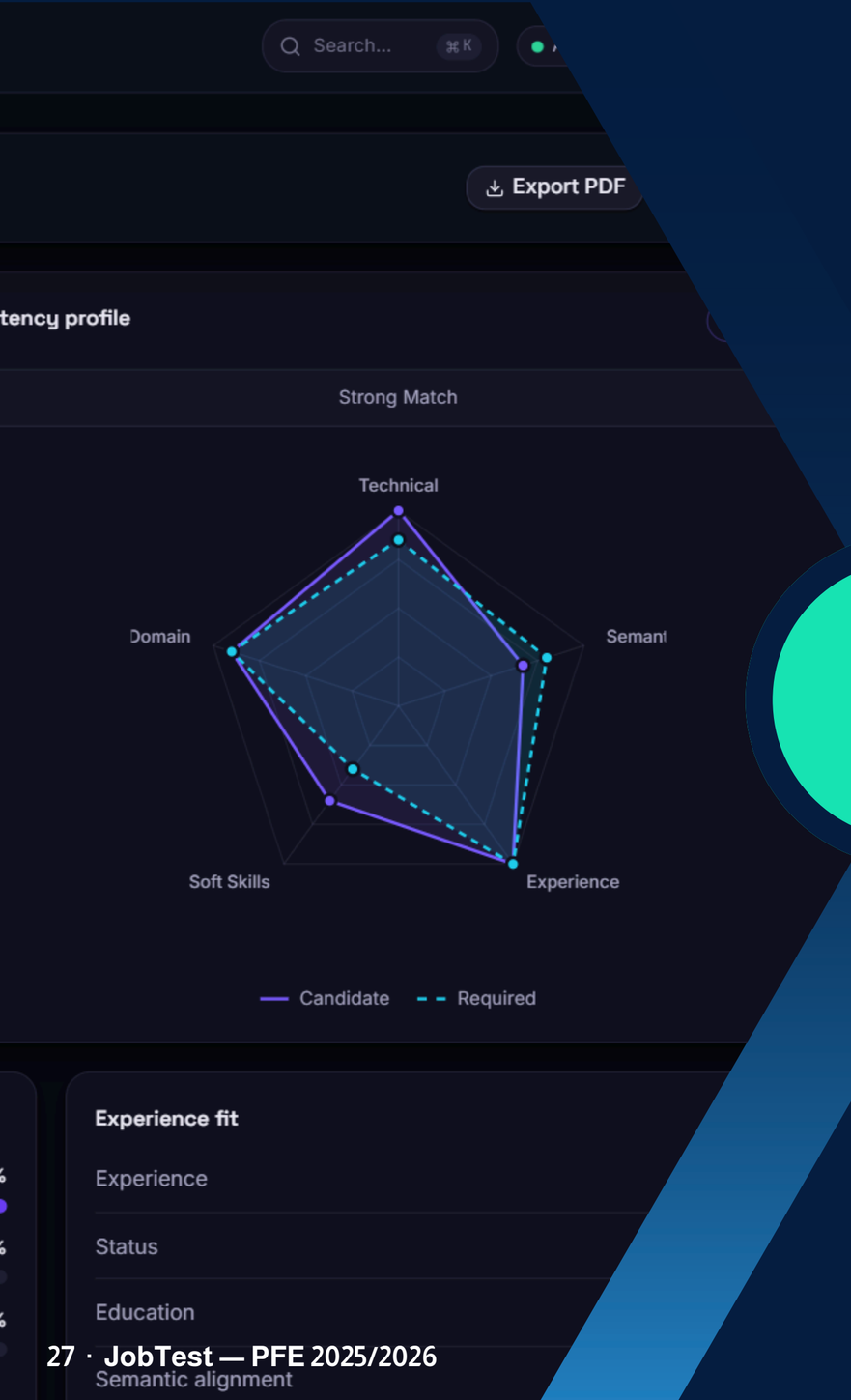


Séquence Analyse approfondie



ARCHITECTURE LOGIQUE

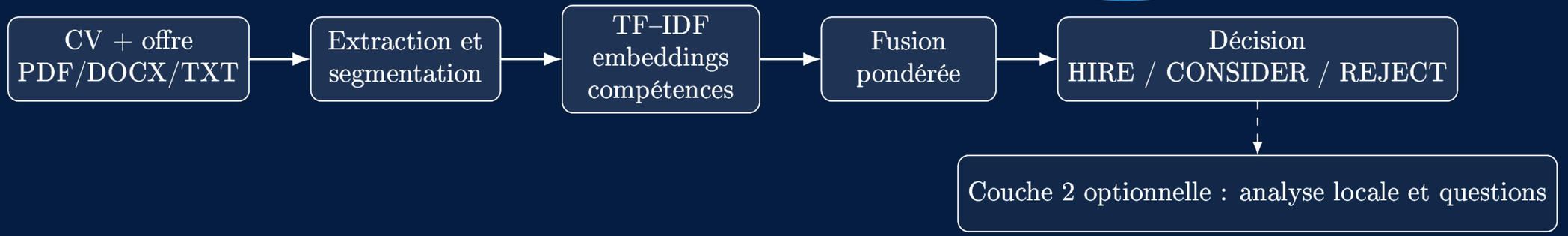




05

MOTEUR INTELLIGENT

PIPELINE DE RAPPROCHEMENT



LES 3 COMPOSANTES DU SCORE

Trois signaux calculés séparément, puis fusionnés

- **LEXICAL : TF-IDF, N-GRAMMES 1 À 3, COSINUS**
- **SÉMANTIQUE : EMBEDDINGS MPNET MULTILINGUES**
- **COMPÉTENCES : DICTIONNAIRE VERSIONNÉ, BONUS ET PÉNALITÉS**

FUSION HYBRIDE ET DÉCISION

0,2 × TF-IDF

0,4 × Embeddings

0,4 × Compétences

Score hybride

HIRE ≥ 75 % · CONSIDER ≥ 55 % · REJECT

COUCHE 2 : ANALYSE LOCALE

Ollama qwen2.5:1.5b commente, il ne décide jamais

- **FORMAT IMPOSÉ : AUCUN CHAMP DE SCORE**
- **CONTRÔLE DE COHÉRENCE, PUIS ÉTAT INCONSISTENT**
- **SCORE CALCULÉ AVANT LE MODÈLE : ANTI-INJECTION**

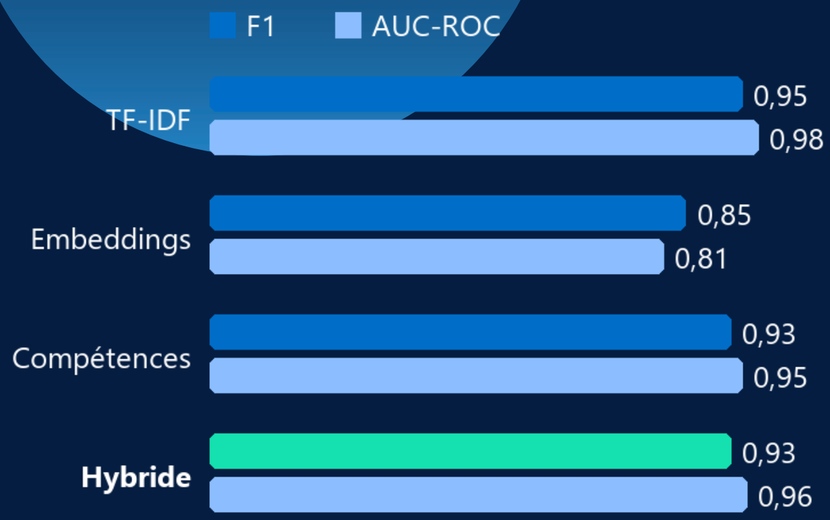
PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

cv_job_dataset.csv, corpus synthétique, graine 42

- 12 000 PAIRES CV-OFFRE, 20 DOMAINES, FR + EN
- 8 400 TRAIN · 1 800 VALIDATION · 1 800 TEST
- SYNTHÉTIQUE : AUCUN CORPUS RÉEL ACCESSIBLE

RÉSULTATS COMPARATIFS

Méthode	Seuil	Exact.	Préc.	Rappel	F1	AUC-ROC
TF-IDF	0,04	0,93	0,93	0,97	0,95	0,98
Embeddings	0,54	0,78	0,81	0,89	0,85	0,81
Compétences	0,00	0,89	0,89	0,97	0,93	0,95
Hybride	**0,26**	**0,91**	**0,94**	**0,93**	**0,93**	**0,96**



1 800 paires de test · Fusion : 55,85 ms/paire · Embeddings seuls : 921,60 ms/paire

Le générateur partage un vocabulaire contrôlé : avantage mécanique du lexical.

DEUX CORRECTIONS ASSUMÉES

Deux défauts trouvés, montrés et corrigés

- **POIDS** 0,9 / 0,0 / 0,1 **RÉTABLIS À** 0,2 / 0,4 / 0,4
- **ÉCART DE REFORMULATION :** 25,6 → 9,6 **POINTS**
- **SEUIL CALIBRÉ PAR MÉTHODE :** F1 0,000 → 0,950

06

RÉALISATION

STACK TECHNIQUE

Frontend

Next.js 14 · React 18 · TypeScript · Tailwind CSS · Three.js

Backend

Python · FastAPI · SQLAlchemy · PostgreSQL 16 · ReportLab

Intelligence artificielle

scikit-learn · Sentence-Transformers · spaCy · Ollama (qwen2.5:1.5b)

Déploiement

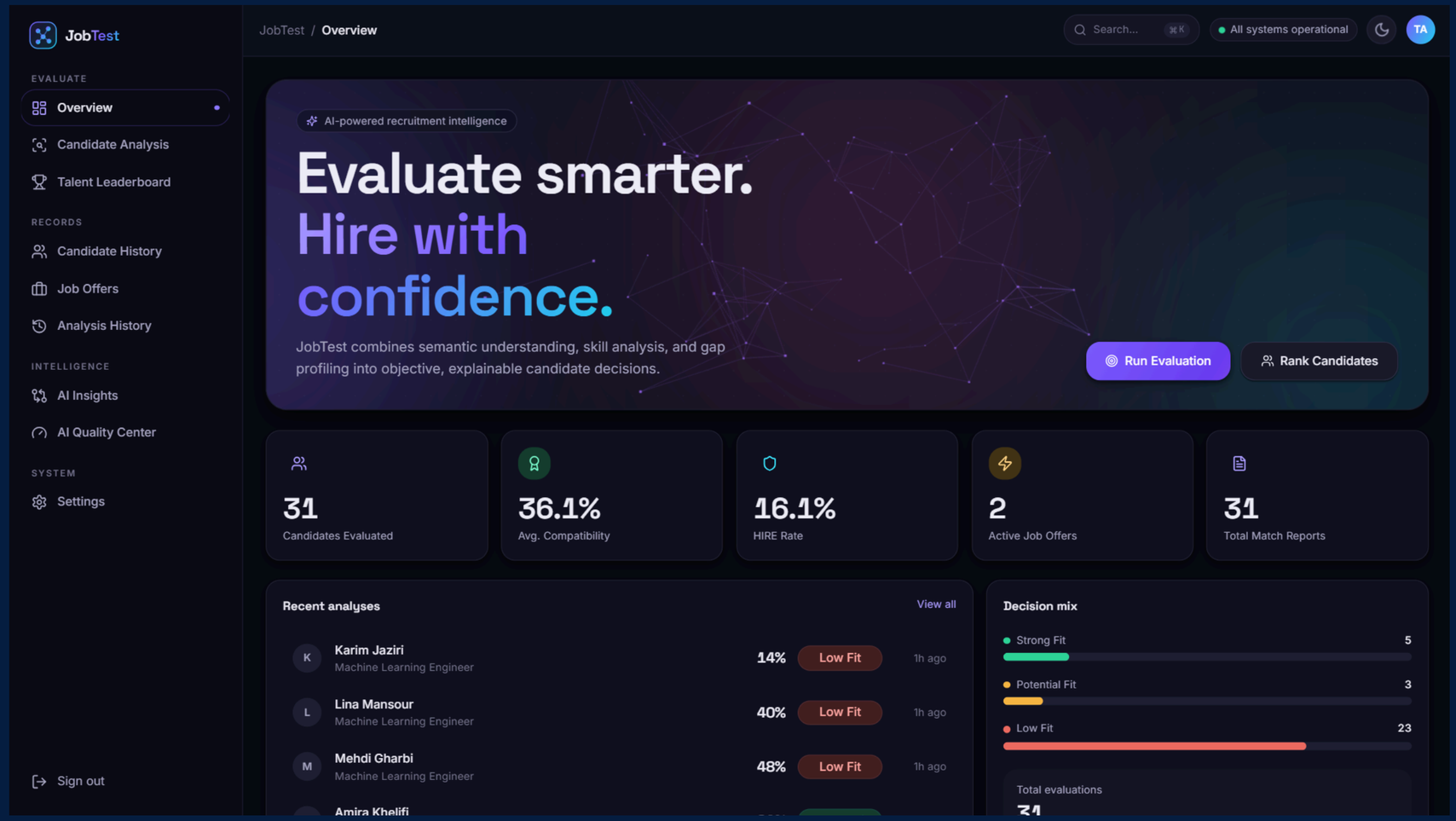
Docker Compose · Nginx · Microsoft Azure

ARCHITECTURE DU PROJET

Interface	web/ Pages Next.js, composants, client d'API
API	src/api/ Routeurs FastAPI, authentification JWT
Moteur	src/matching · models · fusion · decisioning Trois scores, fusion hybride, verdict
Sorties	src/explainability · ai · parsing · reporting Explications, Ollama, extraction, rapport PDF

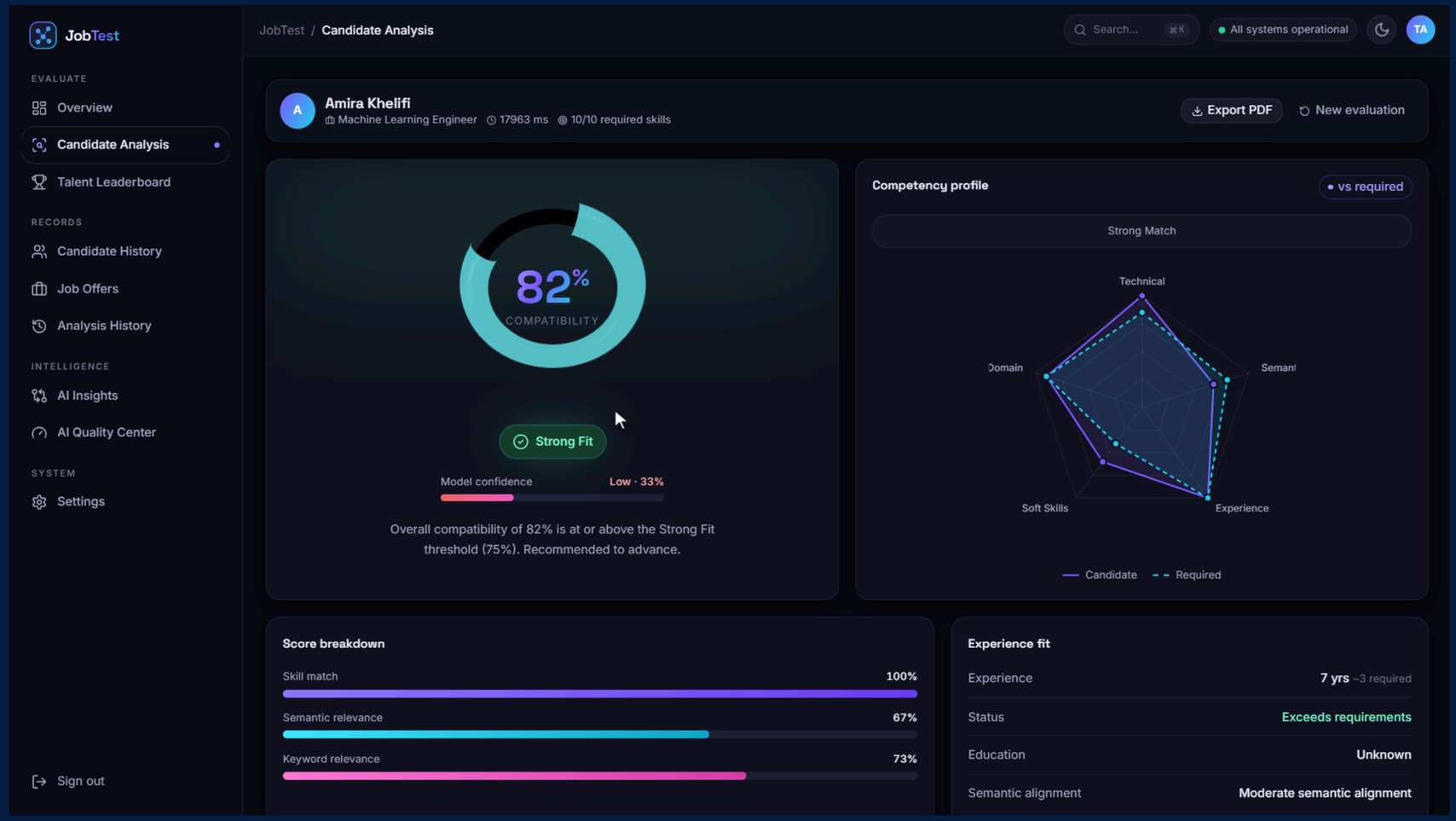
Les interfaces

Tableau de bord



Les interfaces

Résultat d'analyse



Démonstration

20.51.167.202

TESTS ET VALIDATION

Une suite pas entièrement verte, et c'est dit

- **PYTEST : 106 RÉUSSIS SUR 113, EN 45 S**
- **6 ÉCHECS HÉRITÉS, 1 IGNORÉ : MAINTENANCE IDENTIFIÉE**
- **8 CONTRÔLES DE BOUT EN BOUT VALIDÉS SUR AZURE**

SÉCURITÉ ET DONNÉES

Loi tunisienne n° 2004-63 : des conditions d'entrée en service

- EN PLACE : BCRYPT, JWT, CLOISONNEMENT PAR RECRUTEUR
- LLM LOCAL : AUCUN CV ENVOYÉ À UN TIERS
- LIMITES : HTTP SANS TLS, JETON EN LOCALSTORAGE

DÉPLOIEMENT AZURE

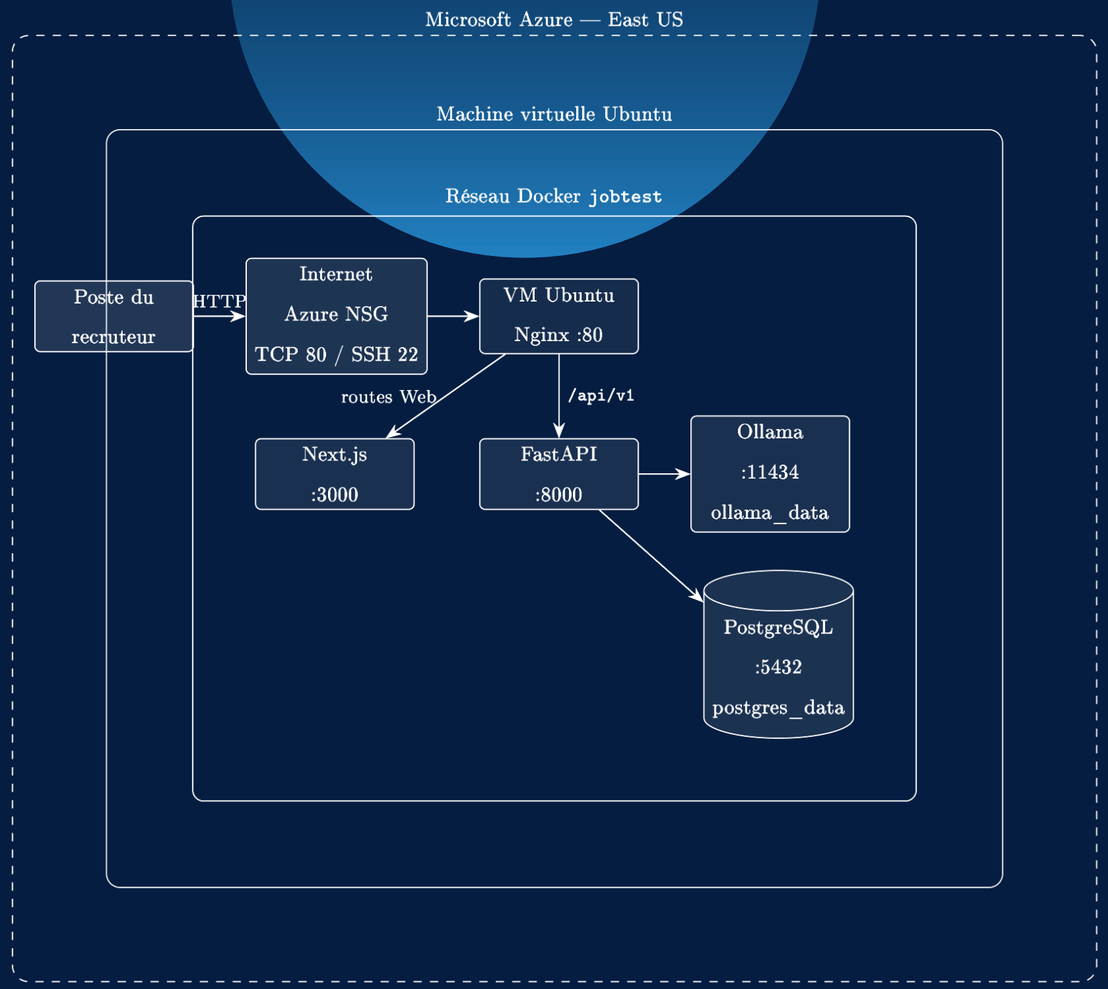
vm-jobtest-pfe

Standard D2as_v7

2 vCPU · 8 Gio RAM

Ubuntu 24.04 LTS

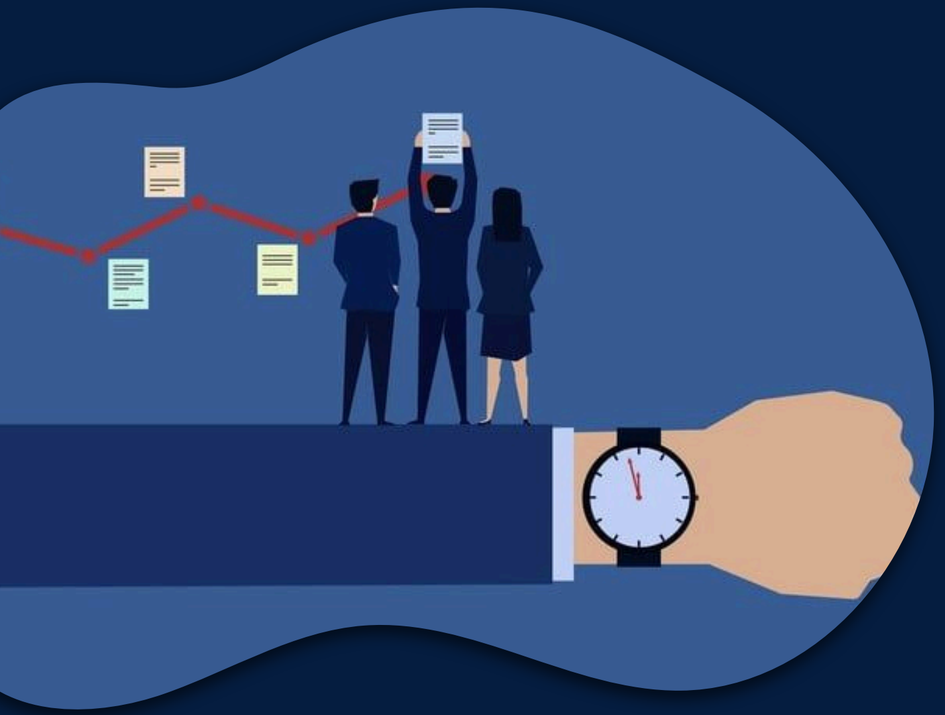
5 conteneurs healthy



07

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

CONCLUSION



- Une chaîne complète : CV, verdict, rapport
  Un moteur hybride à 3 signaux documentés

- Une décision explicite et reproductible
  Calcul et génératif strictement séparés
  Un déploiement conteneurisé démontré

PERSPECTIVES

- **Limites : corpus synthétique, VM unique, latence CPU de la couche 2**
- **Court terme : TLS, cookies sécurisés, sauvegardes**
  Moyen terme : corpus réel, recruteurs, biais
  Long terme : asynchrone, intégration ATS

Merci

POUR VOTRE ATTENTION